

Señales y sistemas

Taller 3. Operación de integración y derivación

5 de septiembre de 2025

1. Información general

Información general

- El informe debe ser presentado siguiendo los lineamientos establecidos al inicio del curso.
- Las entregas se deben realizar en el plazo indicado en la plataforma *google classroom*.
- Se permite trabajar en forma individual o en grupo de máximo dos personas.

2. Cuestionario

- Dada la señal continua $x_1(t)$ realizar las operaciones indicadas

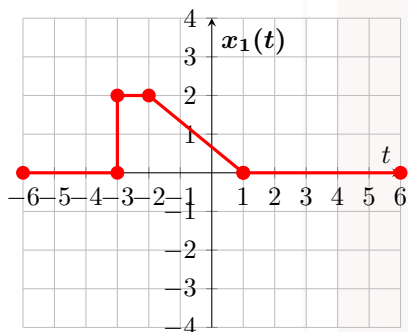


Figura 1: Función $x_1(t)$.

a) $y_1(t) = \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau$

b) $y_2(t) = \frac{dx_1(t)}{dt}$

- Dada la señal continua $x_2(t)$ realizar las operaciones indicadas

$$x_2(t) = \begin{cases} \sin(t), & 0 \leq t \leq 2\pi \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

a) $z_1(t) = \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau$

b) $z_2(t) = \frac{dx_2(t)}{dt}$